

◇◇◇ Lycée Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2025/2026
Numéro:	Niveau : 4ème	Date: 18/05/2026	Durée : 2 heures
Devoir 1 Du 2 nd Semestre			

Exercice 1 : Droites remarquables du triangle (6 points)

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes : **médiatrices**, **hauteurs**, **centre de gravité**, **orthocentre**, **bissectrices** ou **médianes**.

- 1 Les trois d'un triangle se coupent au centre du cercle inscrit. (1,5 pt)
- 2 Le point de rencontre des trois est appelé **orthocentre**. (1,5 pt)
- 3 Le est le point d'intersection des trois médianes. (1,5 pt)
- 4 Les trois d'un triangle se coupent au centre du cercle circonscrit. (1,5 pt)

Exercice 2 : Identités remarquables et Factorisation (7 points)

- 1 En utilisant les identités remarquables $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ ou $(a - b)(a + b)$, développer et réduire les expressions suivantes : (3 pts)

$$A = (x + 5)^2$$

$$B = (3x - 2)^2$$

$$C = (x - 4)(x + 4)$$

$$A =$$

$$B =$$

$$C =$$

$$A =$$

$$B =$$

$$C =$$

- 2 Développer et réduire les expressions suivantes : (2 pts)

$$D = 3(2x - 5) + 4x(x + 2)$$

$$E = (2x + 3)(x - 4) - (x^2 - 5)$$

$$D =$$

$$E =$$

$$D =$$

$$E =$$

$$D = 4x^2 + \dots - 15$$

$$E = \dots - 7$$

- 3 Factoriser les expressions suivantes en recherchant un facteur commun : (2 pts)

$$F = (x + 3)(2x - 1) + (x + 3)(x + 5)$$

$$G = (x - 2)^2 - 3(x - 2)$$

$$F =$$

$$G =$$

$$F =$$

$$G =$$

$$F = \dots (3x + 4)$$

$$G = (x - 2) \dots$$

Exercice 3 : Équations et Inéquations (7 points)

1 Résoudre dans $\mathbb{Q}$ les équations suivantes : (4 pts)

$$5x - 8 = 2x + 7$$

$$\dots\dots\dots = 7 + 8$$

$$3x = \dots$$

$$\dots\dots\dots = \dots$$

$$S = \{ \quad \}$$

$$3(x - 2) = 4x + 5$$

$$\dots\dots\dots = \dots$$

$$\dots\dots\dots = 5 + 6$$

$$\dots\dots\dots = \dots$$

$$x = \dots$$

$$S = \{ \quad \}$$

$$(2x - 4)(3x + 9) = 0$$

$$2x - 4 = 0 \text{ ou } \dots\dots\dots = 0$$

$$\dots\dots = 4 \text{ ou } 3x = \dots$$

$$\dots\dots = \dots \text{ ou } \dots\dots = \dots$$

$$\dots\dots = \dots \text{ ou } \dots\dots = -3$$

$$S = \{ \quad ; \quad \}$$

2 Résoudre dans $\mathbb{Q}$ les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée : (3 pts)

$$2x + 5 < 13$$

$$\dots\dots < 13 - \dots$$

$$\dots < \dots$$

$$x < \dots$$

$$S =] - \infty; \dots[$$

$$-3x + 4 \leq 10$$

$$\dots \leq 10 \dots$$

$$\dots \leq \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

$$S = [\dots\dots; \dots\dots[$$